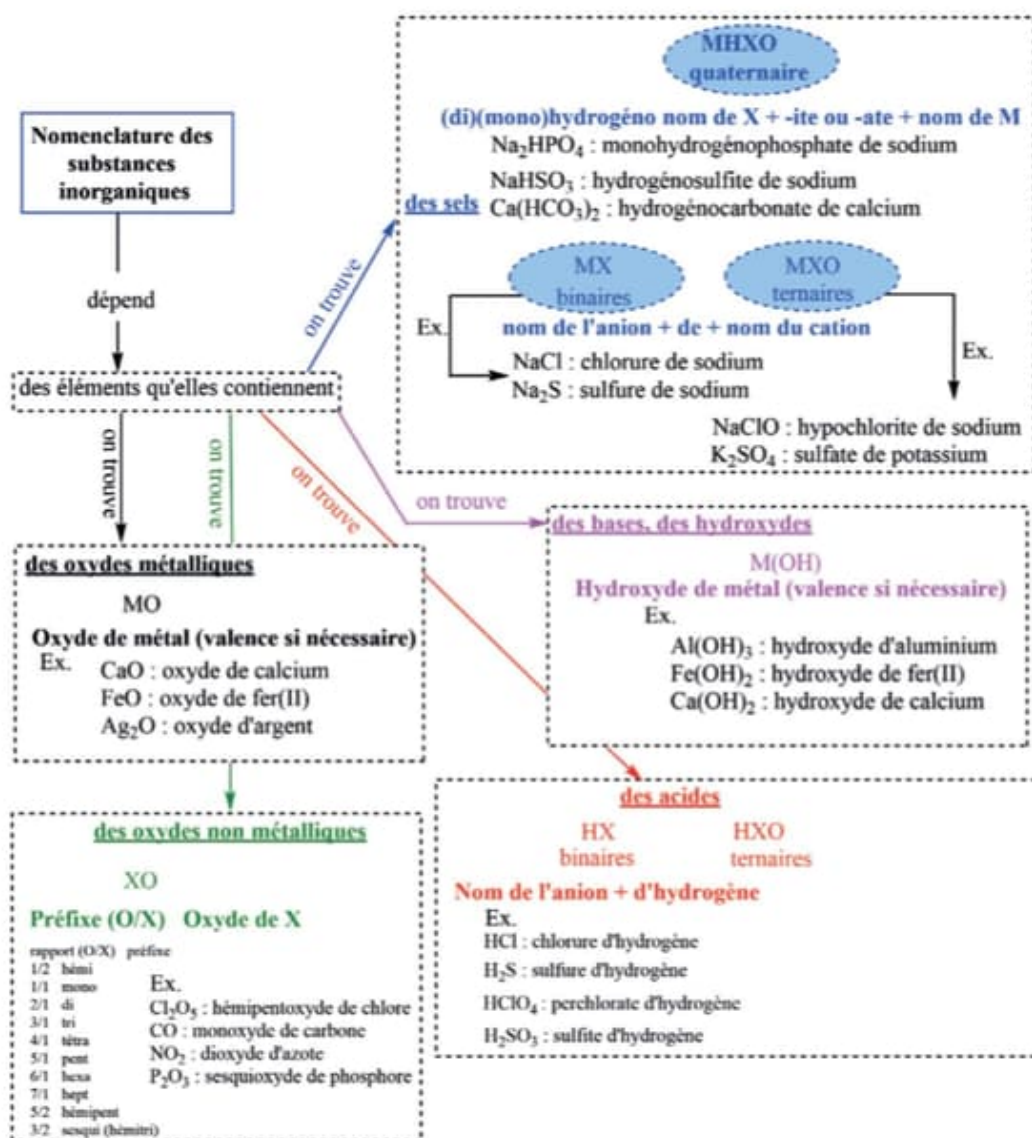


Notions de nomenclature chimique (composés inorganiques)

Synthèse



Attention aux valences :

Ex. Valence 1

Ion ammonium (NH_4^+)
 Ion nitrate (NO_3^-)
 Ion nitrite (NO_2^-)
 Ion acétate (CH_3COO^-)
 Ion permanganate (MnO_4^-)
 Ion perchlorate (ClO_4^-)
 ...

Valence 2

Ion sulfate (SO_4^{2-})
 Ion sulfite (SO_3^{2-})
 Ion carbonate (CO_3^{2-})
 Ion dichromate ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)
 Ion chromate (CrO_4^{2-})
 Ion thiosulfate ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)
 ...

Valence 3

Ion phosphate (PO_4^{3-})
 ...

Notions de nomenclature chimique (composés inorganiques)

1 Quelle est la formule chimique correcte du nitrate d'étain (IV) ?

- ☐ A. $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$
- ☐ B. $\text{Sn}(\text{NO}_2)_4$
- ☐ C. $\text{Sr}(\text{NO}_3)_4$
- ☐ D. $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

2 Pour la formule chimique Cu_2O à l'état fondamental, indiquer les affirmations correctes.

Données : $^{63,54}_{29}\text{Cu}$, $^{15,99}_{8}\text{O}$

- ☐ A. l'étage d'oxydation du cuivre dans le composé Cu_2O est - I
- ☐ B. l'étage d'oxydation du cuivre dans le composé Cu_2O est - II
- ☐ C. l'étage d'oxydation du cuivre dans le composé Cu_2O est + II
- ☐ D. l'étage d'oxydation de l'oxygène dans le composé Cu_2O est + II
- ☐ E. le cuivre dans le composé Cu_2O possède 29 électrons
- ☐ F. l'oxygène dans le composé Cu_2O possède 18 électrons
- ☐ G. Aucune de ces propositions n'est correcte.

3 Quel est le nom correct du composé Cl_2O_5 ?

- ☐ A. sesquipentaoxyde de chlore
- ☐ B. hémipentaoxyde de dichlore
- ☐ C. hémipentaoxyde de chlore
- ☐ D. heptaoxyde de chlore

4 Quelle est la formule du thiosulfate d'ammonium ?

- ☐ A. $\text{NH}_3\text{S}_2\text{O}_3$
- ☐ B. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$
- ☐ C. $(\text{NH}_3)_2\text{S}_2\text{O}_3$
- ☐ D. $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$

5 Quelle est la formule chimique exacte de l'ion phosphite ?

- ☐ A. PO_4^{3-}
- ☐ B. HPO_4^{2-}
- ☐ C. HPO_3^{2-}
- ☐ D. H_2PO_4^-
- ☐ E. H_2PO_3^-

6 Que signifie « $2 \text{Na}_2\text{CO}_3$ » ?

- ☐ A. 4 molécules
- ☐ B. 8 atomes
- ☐ C. 2 molécules
- ☐ D. 5 atomes
- ☐ E. 6 molécules

7 Que signifie « $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ » ?

- ☐ A. 3 molécules
- ☐ B. 9 atomes
- ☐ C. 2 molécules
- ☐ D. 1 composé dihydraté
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

8 Quelle est la formule brute d'une substance pure formée d'un ion d'aluminium et d'un ion de sulfite ?

- ☐ A. $\text{Al}(\text{SO}_3)_3$
- ☐ B. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- ☐ C. $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$
- ☐ D. AlSO_4
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

9 Quelle est la formule chimique de l'hydruide de lithium ?

- ☐ A. HeLi
- ☐ B. LiHe
- ☐ C. PH_3
- ☐ D. LiH_2
- ☐ E. LiH

10 Quelle est la formule moléculaire de l'ozone ?

- ☐ A. ZnO
- ☐ B. O_3
- ☐ C. OsO
- ☐ D. Os
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

11 Quelle est la formule brute d'un composé $\text{M}_x(\text{OH})_y$ qui contient, en masse, 57,5 % de M ? M est un métal de masse molaire 23 g/mol.
Donnée :

- ☐ A. $\text{M}_2(\text{OH})_3$, $x = 2$ et $y = 3$
- ☐ B. MOH , $x = 1$ et $y = 1$
- ☐ C. $\text{M}(\text{OH})_2$, $x = 1$ et $y = 2$
- ☐ D. $\text{M}(\text{OH})_3$, $x = 1$ et $y = 3$

12 Indiquer dans les cadres grisés le numéro (1, 2, 3, ...) de la formule brute qui correspond à la nomenclature du produit proposé.

1.	Acétate de cuivre (II)		$\text{Al}(\text{BrO}_3)_3$	1
2.	Acide bromeux		$\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$	2
3.	Acide bromique		$\text{Fe}(\text{NO}_2)_2$	3
4.	Acide carbonique		$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	4
5.	Acide chlorhydrique		$\text{Fe}(\text{NO}_2)_3$	5
6.	Acide chloreux		Pb_3P_2	6
7.	Acide chlorique		MnO_4^{2-}	7
8.	Acide chromique		MnO_4^-	8
9.	Acide dichromique		HCO_3^-	9
10.	Acide hypobromeux		HPO_4^{2-}	10
11.	Acide hypochloreux		H_2PO_4^-	11
12.	Acide nitreux		HSO_3^-	12
13.	Acide nitrique		HSO_4^-	13
14.	Acide perbromique		KH_2PO_4	14
15.	Acide perchlorique		NaH	15
16.	Acide phosphoreux		H_2S	16
17.	Acide phosphorique		H_2Te	17
18.	Acide silicique		HI	18
19.	Acide sulfureux		CuF	19
20.	Acide sulfurique		HF	20
21.	Acide thiosulfurique		HCl	21
22.	Bichromate de potassium		HCN	22
23.	Bromate d'aluminium		HBr	23
24.	Bromure d'hydrogène		H_2Se	24
25.	Chlorite de sodium		Ag_2O	25
26.	Chromate d'hydrogène		ZnO	26
27.	Carbonate de fer (II)		MgO	27
28.	Cyanure d'hydrogène		HgO	28
29.	Dihydrogénophosphate de potassium		CaO	29
30.	Dioxyde d'azote		FeO	30
31.	Dioxyde d'iode		K_2O	31
32.	Fluorure d'hydrogène		Cu_2O	32
33.	Fluorure de cuivre (I)		SO_3	33
34.	Hémiheptoxyde de chlore		N_2O_3	34
35.	Hémipentoxyde d'azote		NO_2	35
36.	Hémipentoxyde de phosphore		BrO_3	36
37.	Hydrogénosulfate d'ammonium		Cl_2O_7	37
38.	Hydruure de sodium		IO_2	38
39.	Hypochlorite de sodium		P_2O_5	39

40.	Iodate d'hydrogène		N_2O_5	40
41.	Iodure d'hydrogène		NO	41
42.	Ion bromate		NO_2^-	42
43.	Ion bromite		NO_3^-	43
44.	Ion carbonate		CrO_4^{2-}	44
45.	Ion chlorate		$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	45
46.	Ion chromate		SO_3^{2-}	46
47.	Ion dichromate		SO_4^{2-}	47
48.	Ion dihydrogénophosphate		HPO_3^{2-}	48
49.	Ion hydrogénocarbonate		PO_4^{3-}	49
50.	Ion hydrogénosulfate		$\text{B}(\text{IO}_4)_3$	50
51.	Ion hydrogénosulfite		ClO_2^-	51
52.	Ion hypobromite		ClO_3^-	52
53.	Ion manganate		ClO_4^-	53
54.	Ion monohydrogénophosphate		BrO^-	54
55.	Ion nitrate		BrO_2^-	55
56.	Ion nitrite		BrO_3^-	56
57.	Ion perbromate		BrO_4^-	57
58.	Ion perchlorate		CO_3^{2-}	58
59.	Ion permanganate		$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	59
60.	Ion phosphate		SiO_3^{2-}	60
61.	Ion phosphite		HNO_2	61
62.	Ion silicate		HNO_3	62
63.	Ion sulfate		H_2CrO_4	63
64.	Ion sulfite		$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	64
65.	Ion thiosulfate		H_2SO_3	65
66.	Monoxyde d'azote		H_2SO_4	66
67.	Nitrate d'ammonium		H_3PO_3	67
68.	Nitrate de fer (II)		H_3PO_4	68
69.	Nitrate de fer (III)		HClO	69
70.	Nitrite de fer (II)		HClO_2	70
71.	Nitrite de fer (III)		HClO_3	71
72.	Oxyde d'argent		HClO_4	72
73.	Oxyde de calcium		HBrO	73
74.	Oxyde de cuivre (I)		HBrO_2	74
75.	Oxyde de fer (II)		HBrO_3	75
76.	Oxyde de magnésium		HBrO_4	76
77.	Oxyde de mercure (II)		H_2CO_3	77
78.	Oxyde de potassium		$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	78
79.	Oxyde de zinc		H_2SiO_3	79
80.	Oxyde ferrique ou Oxyde de Fe (III)		$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$	80

81.	Perchlorate de magnésium		HIO_3	81
82.	Periodate de bore		$\text{NH}_4(\text{HSO}_4)$	82
83.	Permanganate de calcium		Fe_2O_3	83
84.	Phosphate de fer (III)		NH_4NO_3	84
85.	Phosphure de plomb (II)		FePO_4	85
86.	Sélénure d'hydrogène		FeCO_3	86
87.	Sesquioxyde d'azote		$\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$	87
88.	Sulfure d'hydrogène		$\text{Ca}(\text{MnO}_4)_2$	88
89.	Tellure d'hydrogène		NaClO_2	89
90.	Trioxyde de brome		NaClO	90
91.	Trioxyde de soufre		$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	91

Notions de nomenclature chimique (composés inorganiques)

1 Réponse E.

Le symbole chimique de l'étain est Sn.

L'«étain (IV)» veut dire cation Sn^{4+} .

Les réponses A $[\text{Sr}(\text{NO}_3)_2]$ et C $[\text{Sr}(\text{NO}_3)_4]$ sont à exclure car il s'agit de $\text{Sr}^{2+}/\text{Sr}^{4+}$ et non pas de Sn^{4+} .

L'ion nitrate correspond à NO_3^- et la formule chimique de l'ion nitrite est NO_2^- . Les deux ions portent la même valence, égale à 1.

On en déduit que la formule correcte du nitrate d'étain (IV) est $\text{Sn}(\text{NO}_3)_4$. La proposition E est la seule qui convient.

2 Réponse G.

A. Faux, car le cuivre étant un métal, à l'état fondamental, son nombre d'oxydation ne peut être négatif.

B. Faux. Voir A.

C. Faux.

L'étage d'oxydation de l'oxygène est -II.

La molécule Cu_2O est neutre $\Rightarrow 2x - 2 = 0$ (x représentant l'étage d'oxydation du cuivre).

On obtient $x = 1$.

D. Faux, car l'étage d'oxydation de l'oxygène est -II.

E. Faux.

Soit $^{63,54}_{29}\text{Cu}$. Le nombre d'électrons est égal à celui des protons, soit 29.

Pour le cuivre (I), le nombre d'électrons est égal à 28 ($= 29 - 1$).

F. Faux, car pour l'anion O^{2-} , son nombre d'électrons est égal à 10 ($8 + 2$).

3 Réponse C.

Il s'agit d'un oxyde non-métallique. Le rapport O/Cl est égal à 5/2. Il s'agit donc d'un hémipentoxyde de chlore. La proposition correcte est C.

Remarque :

- Si le rapport O/Cl est égal à 3/2, la molécule est nommée sesquioxyde de chlore.
- Si le rapport O/Cl est égal à 7/2, le composé est appelé hémihéptoxyde de chlore.

4 Réponse D.

L'ion sulfate correspond à SO_4^{2-} et l'ion thiosulfate (valence 2) est de formule $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

L'ion ammonium est NH_4^+ et l'ammoniac correspond à la formule brute NH_3 .

On en déduit donc que la formule brute du thiosulfate d'ammonium est $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$.

La proposition D est correcte.

5 Réponse C.

L'ion phosphite correspond à HPO_3^{2-} et l'ion phosphate à PO_4^{3-} . La proposition correcte est C.

Rappel de nomenclature :

HPO_4^{2-} : ion monohydrogénophosphate

H_2PO_4^- : ion dihydrogénophosphate

H_2PO_3^- : ion hydrogénophosphite

H_3PO_3 et H_3PO_4 ne sont pas des ions mais des molécules neutres. Il s'agit respectivement du phosphite d'hydrogène (ou acide phosphoreux) et du phosphate d'hydrogène (ou acide phosphorique).

Remarque :

- $\text{H}_3\text{PO}_3(\text{aq})$ présente deux pKa, c'est un acide diprotique.
- $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq})$ présente trois pKa, c'est un acide triprotique.

6 Réponse C.

« 2 Na_2CO_3 » signifie que l'on a deux molécules de carbonate de sodium. La proposition correcte est C.

7 Réponses A et D.

L'unité moléculaire du carbonate de calcium solide anhydre est de formule brute CaCO_3 . Lorsqu'il est hydraté, sa formule chimique est $\text{CaCO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, où n est le nombre de molécules d'eau associées à chacune des molécules de CaCO_3 solide. Dans ce cas $n = 2$.

Les propositions correctes sont A et D.

Remarque : Pour le sulfate de cuivre solide, la poudre est de couleur blanche si le solide est anhydre, et bleue lorsque le composé est hydraté.

8 à 12



Solutions des exercices 8 à 12
disponibles sur
www.lienmini.fr/59512-chim2

